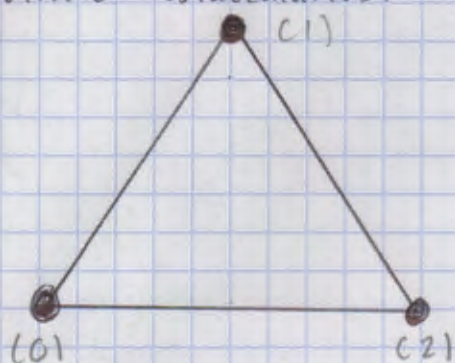


Nota: Distribución estacionaria es $\pi = \pi P$

2. En cada una de las siguientes graficas, encuentra los estados estacionarios. Indica si son estados limite estacionarios.



Vamos a considerar, el caso que ir a cualquiera de los estados tienes la misma probabilidad

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & 0 & 1/2 \\ 2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Sea } \pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2), \text{ así}$$

$$\pi P = \pi \Rightarrow \begin{aligned} \pi_0 &= \frac{1}{2}(\pi_1 + \pi_2) & (0) \end{aligned}$$

$$\pi P \Rightarrow \begin{aligned} \pi_1 &= \frac{1}{2}(\pi_0 + \pi_2) & (1) \end{aligned}$$

$$\pi_2 = \frac{1}{2}(\pi_0 + \pi_1) \quad (2)$$

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \quad (3)$$

De (0) y (3) se tiene

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(\pi_1 + \pi_2) + \pi_1 + \pi_2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$\left(\frac{1}{2} + 1\right)(\pi_1 + \pi_2) = 1 \Leftrightarrow \frac{3}{2}(\pi_1 + \pi_2) = 1 \Leftrightarrow \pi_1 + \pi_2 = \frac{2}{3}$$

$$\text{Así } \pi_0 = \frac{1}{2}(\pi_1 + \pi_2) = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \pi_0 = \frac{1}{3}$$

De (1) y (3) se tiene que $\pi_1 = \frac{1}{3}$ y

de (2) y (3) se tiene que $\pi_2 = \frac{1}{3}$

Entonces $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2) = (1/3, 1/3, 1/3)$

Ahora veamos si son estados limite estacionarios, es decir,

$$\pi_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi P^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_i \pi_i P_{ij}(n) \leftarrow \text{Donde } \pi \text{ es estacionario}$$

$$P^n = S D^n S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Así

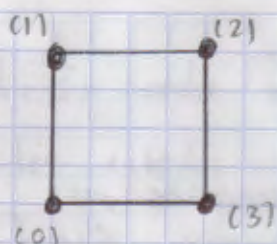
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \pi P^n = \pi \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$= \pi \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix} = (\pi_0, \pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (1/3) (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2) \\ (1/3) (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2) \\ (1/3) (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Dado que } \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$$

De esta manera el estado limite estacionario es

$$\pi_L = (1/3, 1/3, 1/3).$$



Vamos a considerar el caso que ir a cualquiera de los estados tienes la misma probabilidad

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}, \text{ Sea } \pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3), \text{ así}$$

$$\pi_0 = \frac{1}{2} (\pi_1 + \pi_3) \quad (0)$$

$$\pi_1 = \frac{1}{2} (\pi_0 + \pi_2) \quad (1)$$

$$\pi P \Rightarrow \pi_2 = \frac{1}{2} (\pi_1 + \pi_3) \quad (2)$$

$$\pi_3 = \frac{1}{2} (\pi_0 + \pi_2) \quad (3)$$

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \quad (4)$$

$$\Rightarrow \pi_0 = \pi_2$$

$$\pi_1 = \pi_3$$

Así se simplifica a

$$\pi_0 = \frac{1}{2} (2\pi_3)$$

$$\pi_0 = \pi_3$$

$$\pi_1 = \frac{1}{2} (2\pi_0)$$

$$\Rightarrow \pi_1 = \pi_0$$

$$\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = \pi_3$$

$$\pi_0 = 1/4$$

$$2\pi_0 + 2\pi_1 = 1$$

$$4\pi_0 = 1$$

$$\text{Entonces } \pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$$

es un estado estacionario

Ahora veamos los estados límite estacionarios, es decir,

$$\pi_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi P^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_j \pi_j P_{ij}(n) \leftarrow \text{Donde } \pi \text{ es estacionario}$$

$$P^n = S D^n S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -1/4 & 1/4 & -1/4 & 1/4 \\ 0 & -1/2 & 0 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

No sabemos que suceda en el límite, por el valor propio -1 , entonces podemos decir que no existe distribución límite estacionaria. ?

Duda:

n par, tenemos $P^n = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$

n impar, tenemos $P^n = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$

Si lo multiplicamos por π , un estado estacionario tenemos

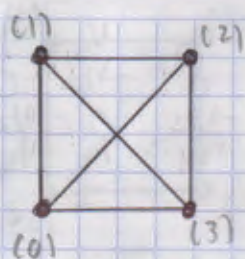
Impar

$$(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) \cdot P^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \pi_0 + \pi_2 \\ \pi_1 + \pi_3 \\ \pi_0 + \pi_2 \\ \pi_1 + \pi_3 \end{pmatrix}$$

Par

$$(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) \cdot P^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \pi_1 + \pi_3 \\ \pi_0 + \pi_2 \\ \pi_1 + \pi_3 \\ \pi_0 + \pi_2 \end{pmatrix}$$

Si consideramos $\pi = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$ si se cumple con ambos casos ?



Vamos a considerar el caso que si a cualquiera de los estados tienes la misma probabilidad.

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 0 & 1/3 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 0 & 1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}, \text{ Sea } \pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3), \text{ así}$$

$$\pi_0 = \frac{1}{3} (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3) \quad (0)$$

$$\pi_1 = \frac{1}{3} (\pi_0 + \pi_2 + \pi_3) \quad (1)$$

$$\pi P \Rightarrow \pi_2 = \frac{1}{3} (\pi_0 + \pi_1 + \pi_3) \quad (2)$$

$$\pi_3 = \frac{1}{3} (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2) \quad (3)$$

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \quad (4)$$

De (0) y (4) tenemos

$$\frac{1}{3} (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3) = 1 - (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3) \Leftrightarrow (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3) = 3 - 3(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3)$$

$$\Leftrightarrow 4(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3) = 3 \Leftrightarrow \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 3/4$$

$$\text{Así } \pi_0 = \frac{1}{3} (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{4} \right) = 1/4.$$

De manera análoga con (1) y (4), (2) y (4), (3) y (4)

$$\text{se obtiene } \pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$$

es un estado estacionario.

Ahora veamos los estados límite estacionarios, es decir,

$$\pi_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi P^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_j \pi_j P_{ij}(n) \quad \leftarrow \text{Donde } \pi \text{ es estacionario}$$

$$P^n = S D^n S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -1/4 & -1/4 & -1/4 & 3/4 \\ -1/4 & -1/4 & 3/4 & -1/4 \\ -1/4 & 3/4 & -1/4 & -1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

En el $\lim_{n \rightarrow \infty}$ $\rightarrow$

$$= \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/4 & -1/4 & -1/4 & 3/4 \\ -1/4 & -1/4 & 3/4 & -1/4 \\ -1/4 & 3/4 & -1/4 & -1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Así

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \pi P^n = (\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3) \\ (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3) \\ (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3) \\ (\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{matrix} \text{Dado que} \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \end{matrix}$$

De esta manera el estado límite estacionario es

$$\pi_L = (1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$$

3) Definamos la caminata perezosa en una grafica la determinada por las probabilidades de transición.

$$p_{i,i} = \frac{1}{2}, \quad p_{i,j} = \frac{1}{2d_i} \quad \text{si } x_i \sim x_j$$

Mostrar que la caminata aleatoria usual y la perezosa tienen los mismos estados estacionarios.

Recordatorio:

- Dada una grafica, hemos definido la caminata aleatoria poniendo

$$p_{i,j} = \frac{1}{d_i} \quad \text{si } x_i \sim x_j$$

donde d_i es el grado (numero de aristas que tocan) del vertex x_i

Sea

- P matriz de transición de caminata aleatoria usual
- P' matriz de transición de caminata aleatoria perezosa
- π estado estacionario de la caminata aleatoria usual.

Demostración: Por como está definido π se satisface

lo siguiente $\pi = \pi P$, notemos que

Dado que π es estacionario

$$P' = \frac{1}{2} I + \frac{1}{2} P = \frac{1}{2} (I + P)$$

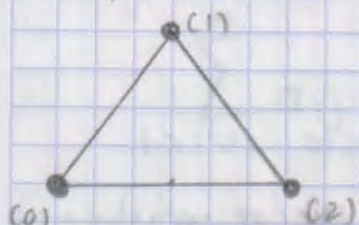
$$\text{Así } \pi P' = \pi \left(\frac{1}{2} (I + P) \right) = \frac{1}{2} (\pi + \pi P) = \frac{1}{2} (\pi + \pi) = \pi$$

De esta manera $\pi = \pi P'$

4) Mostrar que para las graficas del problema 2, los estados estacionarios de la caminata perezosa son distribuciones limite.

Por el ejercicio anterior, sabemos que tienen los mismos estados estacionarios.

Aquí vemos una forma mas visual la prueba



$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}, P' = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Tenemos que π es estacionario a la matriz P , además

$$P' = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} I + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} I + \frac{1}{2} P$$

$$= \frac{1}{2} (I + P)$$

Ahora tenemos que

$$\pi P' = \pi \left(\frac{1}{2} (I + P) \right) = \frac{1}{2} (\pi + \pi P) = \frac{1}{2} (\pi + \pi) = \pi$$

De esta manera $\pi = \pi P$, es decir, tienen los mismos estados estacionarios.

Veamos ahora que es límite

$$p^n = S D^n S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/4 & 0 & 0 \\ 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p^n = \pi \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/3 & -1/3 & 2/3 \\ -1/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$= \pi \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/2 \end{pmatrix} = \pi P' = \pi$$

Donde $\pi = (1/3, 1/3, 1/3)$, dado que este es el estado estacionario y se acaba de probar que es el estado límite.

Con las otras graficas - misma chamber.

5. Demuestra que una matriz estocástica no puede tener ningún eigenvalor mayor a 1.

Tenemos que

$$AX = \lambda X$$

Donde A es una matriz de $n \times n$ y X un vector de $n \times 1$, se sigue que

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \lambda x_i$$

Consideremos $x_k = \max \{|x_i|\}$ así

$$\begin{aligned} |\lambda x_i| &= \left| \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n a_{ij} |x_j| \leq \sum_{j=1}^n a_{ij} x_k = x_k \sum_{j=1}^n a_{ij} = x_k \end{aligned}$$

Dado que A es estocástica Dado que A es estocástica

$$\text{Así } |\lambda x_i| = |\lambda| |x_i| \leq x_k \Leftrightarrow |\lambda| |x_i| \leq x_k$$

$$\text{Si } x_i = x_k \text{ se tiene que } |\lambda| |x_k| \leq x_k \Leftrightarrow |\lambda| \leq 1$$

Apartir de $|\lambda| |x_i| \leq x_k$ podemos decir que si $|\lambda| > 1$ podríamos voltear la desigualdad.

$$\therefore |\lambda| \leq 1$$